

Stage 2. 蜗牛 Sol

主播和蜗牛是好朋友。

写题面这种事，除了赞助方（上赛季提过的收费标准是 10 R/题）我不保证能满足。其余我觉得有意思的我可能会加进来。

1 39

故事：故事是真的。蜗牛花了 39 块钱买了伞结果一出便利店雨就停了。

答案是 2，只有 (2, 4) 和 (4, 2)。

2 这是在盛夏中落笔的信

故事：故事是真的。这的确是蜗牛写的。“凭借此文，蜗牛获得了模仿 **II** 大赛冠军。”。 **II** 替代了主播的前女友名。

发现一次也不操作，答案是 $c - a$ 。操作一次变成 $a, b, a + b$ ，极差是 b 。继续操作不会导致极差变小。故答案是 $\min(c - a, b)$ 。

3 殉情

故事：故事是真的。主播和蜗牛中元节出去玩。主播想恐吓蜗牛被反杀了。

不过相信我，做这个题的你们全部都是安全的！

校内题啊

4 卡套

故事：故事是真的。不信你去看看出题人的卡套上印了什么，蜗牛送的。

直接输进计算器，计算器有可能会 trivial 计算 $(-1)^n$ 导致计算次数非常多。

可以拆成：

$$\sum_{i=1}^{5000} \left[(2i)^3 - (2i-1)^3 \right]$$

直接输进计算器，46s 就可以算对。要不然你立方差再连续正整数平方和一下也很好做。

5 刮刮乐

故事：故事是真的。俩人买了个刮画约要一起玩，到现在每一次一起出去都没记起来，快发霉了。

记总 rp 为

$$S = \sum_{\text{配对}} (i + j)^2.$$

将平方展开：

$$(i + j)^2 = i^2 + 2ij + j^2,$$

于是

$$S = \sum_{k=1}^{2026} k^2 + 2 \sum_{\text{配对}} ij.$$

其中 $\sum_{k=1}^{2026} k^2$ 为定值，故最大化/最小化总 rp 等价于最大化/最小化各对乘积之和 $\sum ij$ 。

一、求最大 rp

由排序不等式， $\sum ij$ 最大当且仅当大配大、小配小，即配对为

$$(1, 2), (3, 4), \dots, (2025, 2026).$$

共 $n = 1013$ 对，第 k 对之和为 $4k - 1$ ，故

$$\text{最大 rp} = \sum_{k=1}^{1013} (4k - 1)^2 = 16 \sum_{k=1}^{1013} k^2 - 8 \sum_{k=1}^{1013} k + 1013.$$

代入公式

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6},$$

得

$$\sum_{k=1}^{1013} k = \frac{1013 \times 1014}{2} = 513591,$$

$$\sum_{k=1}^{1013} k^2 = \frac{1013 \times 1014 \times 2027}{6} = 347016319.$$

因此

$$\text{最大 rp} = 16 \times 347016319 - 8 \times 513591 + 1013 = 5548153389.$$

二、求最小 rp

$\sum ij$ 最小当且仅当大配小，即配对为

$$(1, 2026), (2, 2025), \dots, (1013, 1014).$$

每对之和恒为 2027，共 1013 对，故

$$\text{最小 rp} = 1013 \times 2027^2 = 1013 \times 4108729 = 4162142477.$$

三、求差值

$$\text{最大 rp} - \text{最小 rp} = 5548153389 - 4162142477 = 1386010912.$$

答案： $\boxed{1386010912}$

6 赛博纸条

故事：故事是真的。主播初三早早没有文化课压力以后天天在学校里纯纯玩，结局是双双班级处分。

因为 $AD = xAB$, $AE = yAC$,

所以 DE 是连接两条边上对应点的线段。

又因为 $\frac{DF}{DE} = z$, 可以看向量。

令 A 为原点，记 $\vec{AB} = \mathbf{b}$, $\vec{AC} = \mathbf{c}$.

那么 $D = x\mathbf{b}, E = y\mathbf{c}$.

而 $F = D + z(E - D)$.

因此 $F - D = z(E - D) = z(y\mathbf{c} - x\mathbf{b})$.

于是 $S_{BDF} = \frac{1}{2} |(B - D) \times (F - D)|$.

其中 $B - D = (1 - x)\mathbf{b}$.

所以 $S_{BDF} = z(1 - x)yS_{ABC}$.

因为 $S_{ABC} = 2$,

故 $\boxed{S_{BDF} = 2yz(1 - x)}$.

由 $u + z - x = 1$

得 $y + z + (1 - x) = 2$.

于是三个正数 $y, z, 1 - x$ 的和固定为 2。

AM-GM: $yz(1 - x) \leq \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27}$.

所以 $S_{BDF} \leq 2 \cdot \frac{8}{27} = \frac{16}{27}$.

等号要求 $y = z = 1 - x = \frac{2}{3}$.

即 $x = \frac{1}{3}, y = z = \frac{2}{3}$. 完全满足题目条件。

因此 $\boxed{\max S_{\triangle BDF} = \frac{16}{27}}$.

7 晾衣杆

故事有点恶俗。但是我和蜗牛都很喜欢这个梗所以就加进来了。

易知 $M = (\sqrt{2} + 1)^{2026}$, 记 $M' = (\sqrt{2} - 1)^{2026}$, 有 $M + M' \in \mathbb{Z}$ 且 $0 < M' < 1$, 所以你构造数列递推就能得到整数部分的递推式。

对 8 取模是好做的, 求出来周期是 4, 模是 6

对 125 取模需要一点矩阵的知识, 大致就是注意到 $\mathbf{A}^{24} \equiv \mathbf{I} \pmod{5}$, 所以 $\mathbf{A}^{600} \equiv \mathbf{I} \pmod{125}$, 所以周期是 600, 然后手搓一下 $\mathbf{A}^{226} \pmod{125}$ 就行, 大概两分钟就能算完, 模是 11

最后中国剩余定理一下, 结果是 886, 别忘了减一。

8 王者荣耀

故事是真的。

$f(n, c) = n^2 + c^2 - nc - c$.

下列保护顺序可以达成目的: $(2, c), (2, c+1), (3, c-1), (3, c+2), (4, c-2), (4, c+3), \dots, (c+1, 1), (c+1, 2c), (c+1, 2c+1), (c+1, 2c+2), \dots, (c+1, n)$ 。

下面证明在任何策略下都不可能超过 $n^2 + c^2 - nc - c$ 栋房子被保护。

如果 $|i-1| + |j-c| = t$, 就认为 (i, j) 在第 t 层上。

设 $d(t)$ 为在 t 时刻之前所保护的第 t 层上的房子数, $p(t)$ 是在 t 时刻之前所保护的第 t 层以外的房子数。显然,

$$p(t+1) + d(t+1) \leq p(t) + 1.$$

设 $s(t)$ 为在 t 时刻还没有着火的第 t 层上的房子数。下面用数学归纳法证明:

$$s(t) \leq t - p(t) \leq t,$$

其中, $1 \leq t \leq n-1$ 。

显然, 当 $t=1$ 时, 结论成立。

假设当 $t=k$ 时, 结论成立, 考虑 $t=k+1$ 时。

在第 $k+1$ 层上的任何 $k-p(k)+1$ 栋房子的邻居在第 k 层上至少含有 $k-p(k)+1$ 个顶点。因为 $s(k) \leq k-p(k)$, 那么在第 k 层上的上述邻居至少有一间在燃烧。所以, 在第 $k+1$ 层上至多有 $k-p(k)$ 栋房子没有邻居的房子在燃烧。于是,

$$\begin{aligned} s(k+1) &\leq k-p(k)+d(k+1) = (k+1) - (p(k)+1-d(k+1)) \\ &\leq (k+1) - p(k+1). \end{aligned}$$

因此, 对 $1 \leq t \leq n-1$, $s(t) \leq t - p(t) \leq t$ 成立。

这意味着, 对小于或等于 $n-1$ 的层, 在任何策略下可能被保护的房子的最大数目是 $1+2+\cdots+n$ 。在大于或等于 n 的层, 每栋房子都已被保护的假设给出可能被保护房子数的上限。而前面给出的策略正是这样做的, 所以它一定是最佳的。

9 对方否认了你的魅力并认可了你的实力

故事是真的。我在很长一段时间里不把蜗牛当妹子（或者女生朋友）并钦定其无性别，被蜗牛控诉了。蜗牛说我 对她 比 对兄弟 都凶。

略解：当 n 是偶数的时候，答案显然是 2，你直接 1, -1 交替即可

当 n 是奇数的时候，利用奇数环必有三元单调序列这件事，可以排掉一车情况（因为求出来都是不超过 1 的），最后只剩下相邻两项异号的情况，利用抽屉原理即可得到 $f(n) = \frac{2n}{n+1}$

所以最终答案就是 $2 \times 2025 - \sum_{k=2}^{1013} \frac{1}{k}$ ，约等于 4043.502